

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [bog-2016696-3-2024-01](#) / [Parciales](#) / [Parcial 03 Oficial](#)

Comenzado el	miércoles, 11 de septiembre de 2024, 11:09
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 11 de septiembre de 2024, 13:10
Tiempo empleado	2 horas
Puntos	5,61667/8,00000
Calificación	3,51042 de 5,00000 (70%)

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,5000000 sobre 1,5000000

Una empresa tiene camiones para transportar mercancía. Dentro de la mercancía a transportar hay k items:

Item	i	1	2	...	k
Peso unitario (kg)	w_i	1	7	...	w_k
Ganancia unitaria (usd)	g_i	5	45	...	g_k

Se tiene un camión con capacidad de n kilogramos (en unidades enteras) y queremos llenarlo por completo de manera que la ganancia total de la mercancía transportada sea máxima. Resuelva las siguientes preguntas; donde deba completar, no utilizar espacios.

1. Si $r[n]$ es la ganancia máxima para el camión de n kilogramos, defina una ecuación recursiva que permita calcular $r[n]$. Esta ecuación debe estar en términos de $w[i]$ y $g[i]$. El caso base es $r[0] = 0$; para $n > 0$ complete la ecuación:

$$r[n] = \max_{1 \leq i \leq k} \{ w[i] * g[i], r[i-1] \} \times r[n-w[i]] + g[i]$$

2. El siguiente programa usa programación dinámica para encontrar la ganancia máxima obtenida de llenar un camión con capacidad n ; dicho valor es retornado. Asuma que los parámetros recibidos son n, k , el arreglo $w[1 \dots k]$ de (tamaño k) que contiene los pesos de cada ítem y el arreglo $g[1 \dots k]$ (de tamaño k) que contiene la ganancia unitaria asociada a cada ítem.

TRUCKALGORITHM($n, k, w[1 \dots k], g[1 \dots k]$)

```

1.   $r[0] = 0$ 
2.  for  $j = 1$  to _____ (1)
3.     $q = -\infty$ 
4.    for  $i = 1$  to _____ (2)
5.      if _____ (3)
6.         $q = \max(q, \text{_____})$  (4)
7.       $r[j] = q$ 
8.  return  $r[n]$ 

```

Complete el código:

- (1) ✓
- (2) ✓
- (3) ✗
- (4) ✗

Vean el otro parcial para esta solución

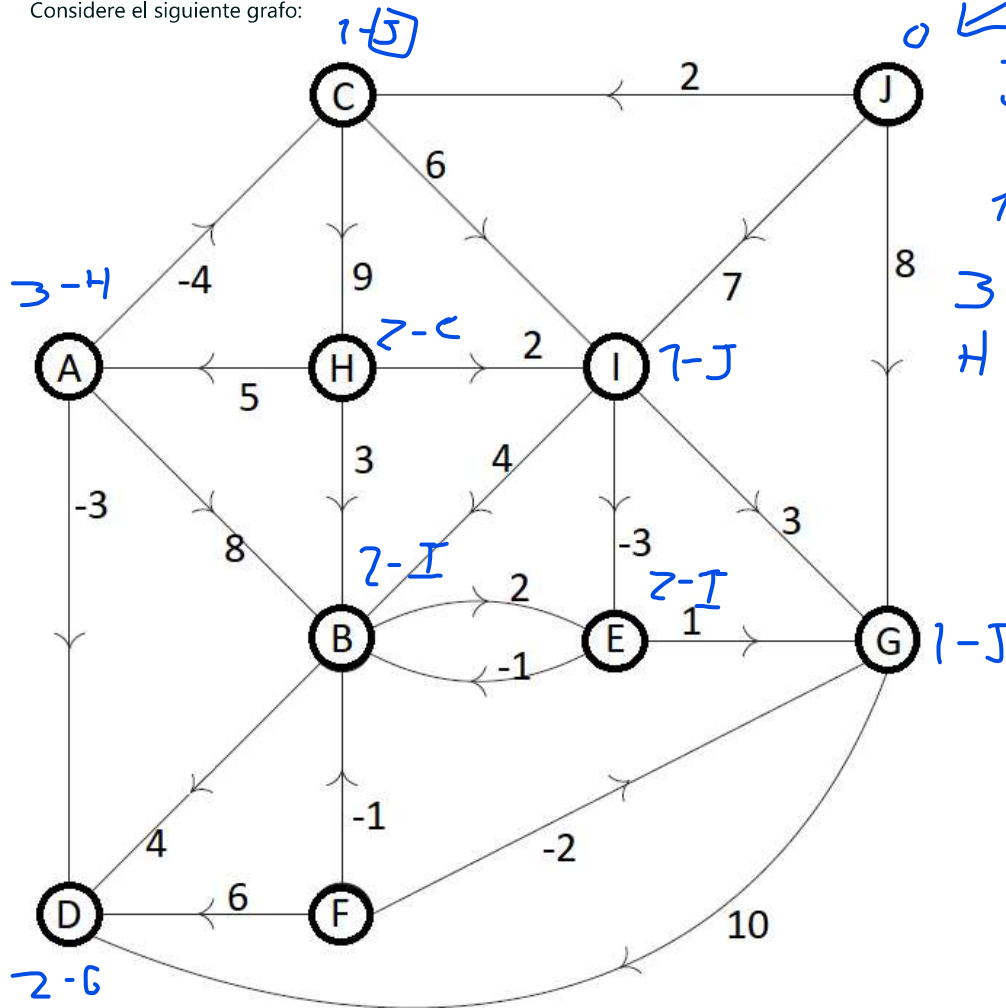
La complejidad de este algoritmo es $O(\text{_____})$ ✗.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,0000000 sobre 1,0000000

Considere el siguiente grafo:



Cuando trabaje con los algoritmos solicitados y haya algún empate, este se debe resolver con el orden alfabético (suponga que las listas de adyacencia contienen los nodos vecinos en orden alfabético). Resuelva las siguientes preguntas.

Breadth First Search: Realice la búsqueda en amplitud en este grafo partiendo del nodo J. Resuelva las siguientes preguntas:

1. Escriba el resultado del arreglo $d[A \dots J]$ usando números o U para los no alcanzables:

3 2 2 U 1 2 1 0

2. Escriba el resultado del arreglo $\pi[A \dots J]$ usando letras mayúsculas o - para el caso de NIL:

J G I - J C J -

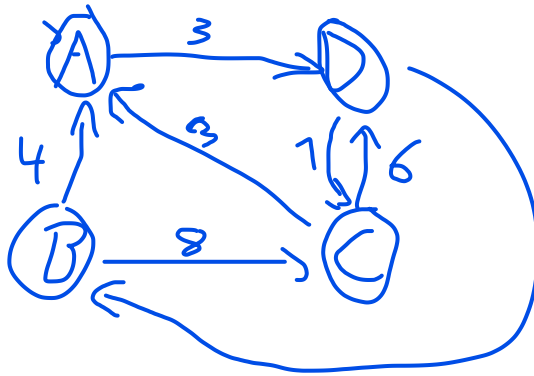
Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,5000000 sobre 1,5000000

Considere el siguiente grafo:

	A	B	C	D
A	0	8	INF	3
B	4	0	8	INF
C	3	11	0	6
D	4	5	1	0



$$\begin{array}{l}
 3 + 5 = 8 \\
 3 + 1 = 4 \\
 5 \\
 7 \\
 1 \\
 4 \\
 1
 \end{array}$$

Cuando trabaje con los algoritmos solicitados y haya algún empate, este se debe resolver con el orden alfabético. Resuelva las siguientes preguntas:

FloydWarshall: Al usar el algoritmo de Floyd Warshall para encontrar la distancia mínima entre todas las parejas, se obtienen las matrices D^D y Π^D .

En cada casilla de D^D escribir un número o U para los que no sean alcanzables; en cada casilla de Π^D escribir una letra mayúscula o - para el caso de NIL.

Matriz D^D

0	✓	8	✓	4	✓	3	✓
4	✓	0	✓	8	✓	7	✓
3	✓	11	✓	0	✓	6	✓
4	✓	5	✓	1	✓	0	✓

Matriz Π^D

-	✓	D	✓	D	✓	A	✓
B	✓	-	✓	B	✓	A	✓
C	✓	D	✓	-	✓	C	✓
C	✓	D	✓	D	✓	-	✓

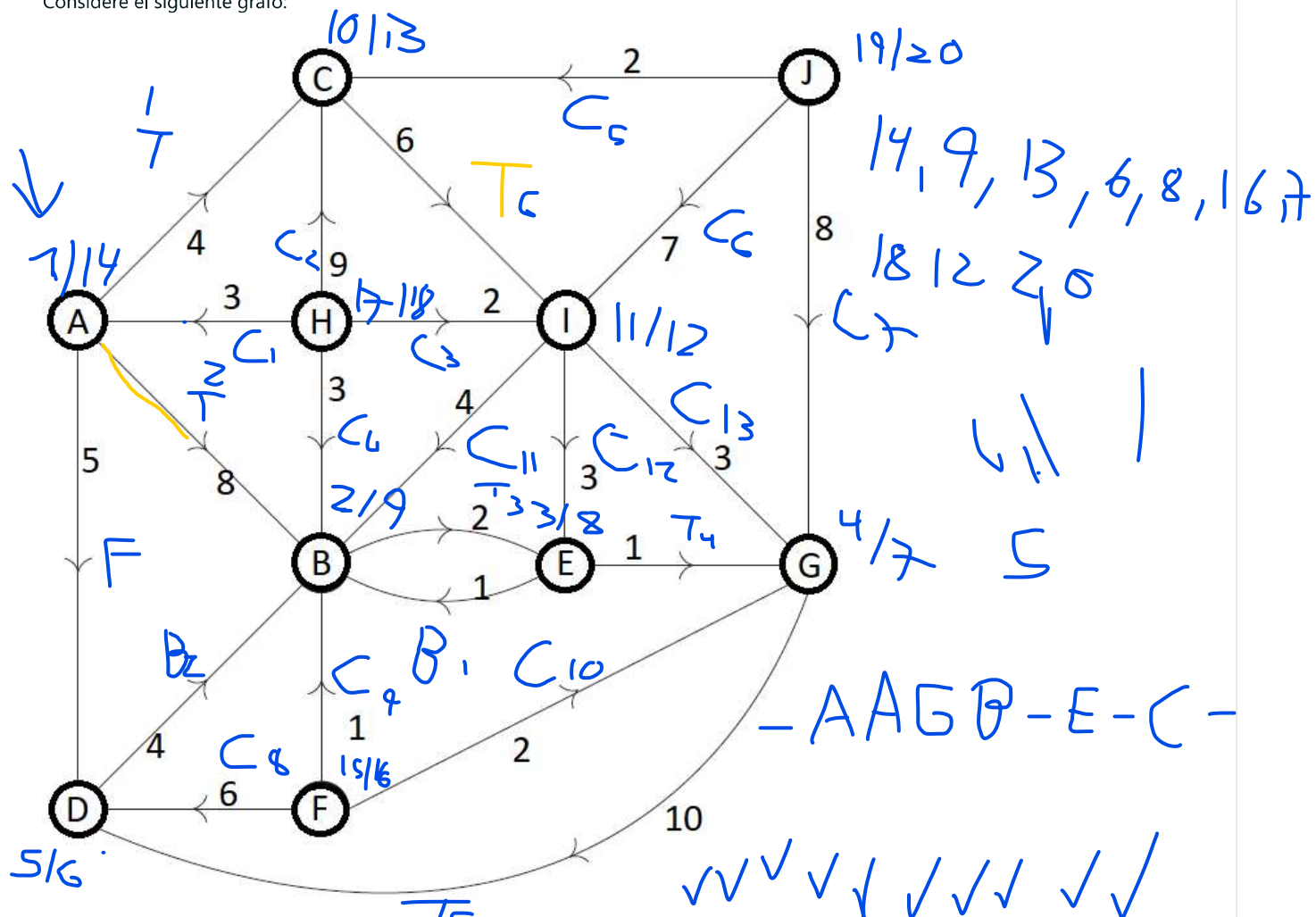
P

A

Parcialmente correcta

Se puntúa 2,250000 sobre 3,000000

Considere el siguiente grafo:



A. (7/12) Depth First Search: Realice la búsqueda en profundidad. Resuelva las siguientes preguntas:

A. (7/12) **Depth First Search:** Realice la búsqueda en profundidad. Resuelva las siguientes preguntas:

0	×	1	×	8	×
---	---	---	---	---	---

4	✖	2	✖	13	✖	3	✖	15	✖	9	✖	17	✖
---	---	---	---	----	---	---	---	----	---	---	---	----	---

12	×	8	×	11
----	---	---	---	----

5 7 14 6 16 10 18

14 9 12 6 8 16 7 18 12 20

A	✓	G	✓	B	✓	-	✓	E	✓	-	✓	C	✓	-	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6 ✓

1

2	✓
---	---

10	✗	13
----	---	----

B. (3/12) Strongly Connected Components: El número de componentes fuertemente conectadas de este grafo es: 7

C. (2/12) Dijkstra: Encuentre la ruta más corta desde el nodo A hasta el resto de nodos usando el algoritmo de Dijkstra. Asuma que se usa un minheap como cola de prioridad. Resuelva las siguientes preguntas:

1. (1/12) Escriba el resultado del arreglo $d[A \dots J]$ con enteros y IN para ∞ : 0 ✓ 8 ✓ 4 ✓
5 ✓ 10 ✓ IN ✓ 11 ✓ IN ✓ 10 ✓ IN ✓

2. (1/12) Escriba el resultado del arreglo $\pi[A \dots J]$ con letras y N para NIL N ✓ A ✓ A ✓ A ✓
✓ B ✓ N ✓ E ✓ N ✓ C ✓ N ✓

[◀ Parcial 02](#)

Ir a...

[CS215 Algorithms ▶](#)